Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Fachbereich Wirtschaftsinformatik

BACHELORARBEIT

Konzeption eines einheitlichen Formular-Standards für die HWG Ludwigshafen und prototypische Umsetzung einer KI-gestützten Compliance-Prüfung in Formcycle

Autor:	Fotios Logaras
Matrikelnummer:	636114
Studiengang:	Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
Erstprüfer:	Prof. Dr. Simon Kloker
Abgabedatum:	07. Dezember 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **IV**

Tabellenverzeichnis **V**

1. Einleitung und Problemstellung **1**

1.1. Ausgangssituation und Motivation 1
1.2. Zielsetzung und Forschungsfragen 2
1.3. Methodischer Gang der Arbeit 3

2. Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung **4**

2.1. Ergonomie und Usability von Webformularen 4
2.1.1. Die Dialoggrundsätze der DIN EN ISO 9241-110:2020 4
2.1.2. Empirische Formular-Ergonomieforschung 6
2.1.3. Usability-Schweregradmodelle nach Nielsen 6
2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen und Barrierefreiheit im E-Government 7
2.2.1. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) im Hochschulkontext 8
2.2.2. Digitale Barrierefreiheit (WCAG 2.1 und BITV 2.0) 8
2.2.3. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO 9
2.3. Methodologischer Rahmen: Design Science Research (DSR) 10
2.3.1. Der DSR-Prozesszyklus nach Peffers et al. (2007) 10
2.3.2. Wissensbeitrag des Artefakts 11
2.4. Automatisierte Heuristische Evaluation mit Large Language Models . . 11
2.4.1. Stand der Forschung: LLM-gestützte Usability-Audits 11
2.4.2. Context Engineering und Registry-basierte Governance 12
2.4.3. Aktionsorientiertes Feedback (*Remediation*) in No-Code-Umgebungen 13
2.4.4. Modell-Agnostik, Open Source und universitäre Datensouveränität 13

3. Empirische Ist-Analyse des HWG-Formularbestands **14**

3.1. Erhebungsmethodik und Charakterisierung des Formular-Korpus 14
3.1.1. Klassifikation in funktionale Archetypen 14
3.1.2. Empirisches Profil dreier repräsentativer Kernanträge 15

3.2. Identifikation zentraler Problemfelder und Heuristik-Audit 16
3.2.1. Problemfeld 1: Layout-Inkonsistenzen und starre Breitenbrüche 16
3.2.2. Problemfeld 2: Uneinheitliche Corporate Identity und Header-Strukturen 17
3.2.3. Problemfeld 3: Heterogene Stammdaten-Muster und Copy-Paste-Risiken 18
3.2.4. Problemfeld 4: Schaltflächen-Semantik und die Fallstudie „Kritischer Fall“ 19
3.2.5. Problemfeld 5: Defizite bei digitaler Barrierefreiheit (WCAG 2.1 / BITV 2.0) 20
3.2.6. Problemfeld 6: Workflow-Fragmentierung und vertikale Abteilungssilos 21
3.3. Ableitung der Kernanforderungen an den Formular-Standard 22

4. Konzeption des Formular-Standards und der Prüf-Registry 23
4.1. Struktur-, Navigations- und Informationsarchitektur 23
4.2. Corporate Design, Barrierefreiheit und Stammdaten-Muster 24
4.2.1. Corporate Identity, Header- und Footer-Struktur 24
4.2.2. Semantische Gruppierung und Pflichtfeld-Indikation 24
4.2.3. Das normierte HWG-Stammdaten-Muster 25
4.3. Datenschutz, Eingabevalidierung und Schaltflächen-Semantik 25
4.3.1. Datenschutz-Transparenz (Art. 13 DSGVO) 25
4.3.2. Strukturierte Validierung, Dateiuploads und Zwischenspeichern-Empfehlung 26
4.3.3. Schaltflächen-Semantik und Workflow-E-Mail-Transparenz . . . 26
4.4. Formalisierung als maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry 27
4.4.1. Mathematisches Bewertungsmodell 27
4.4.2. Katalog der formalisierten Governance-Regeln 27

5. Prototypische Implementierung der Compliance-Prüfpipeline 29
5.1. Systemarchitektur und Datenfluss der Prüfpipeline 29
5.2. Datenextraktion aus Formcycle-Strukturen 30
5.3. Context-Engineering und semantische LLM-Integration 30
5.4. Deterministische Berechnung des Compliance-Scores 31

6. Empirische Evaluation und Diskussion 32
6.1. Evaluationsdesign und Benchmark-Metriken 32
6.2. Quantitative Benchmark-Ergebnisse 33
6.2.1. Analyse der Erkennungsleistung 35
6.2.2. Ergebnisse am realen HWG-Bestand 35

6.2.3. Validierung der Modell-Agnostik und Open-Source-Evaluation (Academic Cloud) 36
6.3. Qualitative Nutzer- und Expertenrückmeldung 36
6.4. Kritische Würdigung und Validitätsbedrohungen 36

7. Fazit und Ausblick **38**
7.1. Zusammenfassung der Kernergebnisse 38
7.2. Handlungsempfehlungen für die Praxis der HWG Ludwigshafen 39
7.3. Zukünftige Forschungs- und Entwicklungsperspektiven 39

Literaturverzeichnis **41**

A. Reflexionsbericht zur Nutzung von KI-Tools **43**

Eidesstattliche Erklärung **45**

Abbildungsverzeichnis

3.1. Gegenüberstellung der Kopfbereiche und Corporate-Design-Elemente . 17
3.2. Inkonsistenzen bei der Erfassung persönlicher Stammdaten 18
3.3. Heterogene Schaltflächen-Gestaltung im HWG-Bestand 19

Tabellenverzeichnis

2.1. Zuordnung der Arbeitsschritte zum DSR-Prozessmodell nach Peffers et al. (2007) 10

3.1. Funktionale Archetypen der analysierten HWG-Formulare 15

3.2. Struktureller und ergonomischer Vergleich dreier Kernformulare mit dem Master-Formular 16

4.1. Übersicht der formalisierten Formular-Governance-Regeln in der Registry v1.4.0 28

6.1. Quantitative Evaluationsergebnisse der Compliance-Pipeline (Registry v1.4.0) 34

1. Einleitung und Problemstellung

1.1. Ausgangssituation und Motivation

Die fortschreitende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung stellt Hochschulen vor die Herausforderung, ehemals papierbasierte Antrags- und Verwaltungsprozesse in nutzerzentrierte, barrierefreie und medienbruchfreie Online-Dienste zu überführen. Im Kontext des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und europäischer Barrierefreiheitsrichtlinien (EU-Richtlinie 2016/2102) kommt digitalen Formularen eine Schlüsselrolle zu: Sie bilden die primäre digitale Schnittstelle zwischen Studierenden, Lehrenden, Forschenden, Verwaltungsangestellten und externen Partnern.

An der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) wurde zur Bewältigung dieser Digitalisierungsaufgabe das Enterprise-Formular-Management-System (FMS) *Formcycle* eingeführt. Formcycle ermöglicht es den einzelnen Fachbereichen und administrativen Organisationseinheiten (u. a. Studierendenservice, Personalabteilung, Finanzwesen sowie Zentrum für Forschung und Kooperation), Formulare dezentral im No-Code- bzw. Low-Code-Verfahren zu erstellen und zu administrieren.

Diese dezentrale Autorenschaft hat in der Praxis jedoch zu einer gravierenden Zersplitterung des digitalen Formularbestands geführt. Da bislang ein verbindlicher, maschinenlesbar verankerter Gestaltungs- und Interaktionsstandard fehlt, sind im Laufe der Jahre stark heterogene Insellösungen entstanden. Formulare divergieren in elementaren Gestaltungsdimensionen:

- **Visuelles Corporate Design:** Veraltete Desktop-Breiten (700px) wechseln unvorhersehbar mit modernen Breiten (850px); offizielle Hochschul-Header und Logos fehlen in weiten Teilen des Bestands.
- **Digitale Barrierefreiheit (WCAG 2.1 / BITV 2.0):** Semantische Gruppierungen (`<fieldset>`) werden häufig durch rein optische Container ersetzt, und Pflichtfeldmarkierungen sind für Screenreader nicht maschinenlesbar hinterlegt.

- **Ergonomie und Microcopy:** Die Beschriftung von Aktions-Schaltflächen reicht von generischen Minimal-Labels (`senden`) bis hin zu verwirrenden Statusbegriffen („Kritischer Fall“), die gegen elementare Grundsätze der Dialoggestaltung (DIN EN ISO 9241-110) verstoßen.
- **Rechtliche Compliance:** Bei der Erhebung hochsensibler personenbezogener Daten fehlen teilweise verbindliche Datenschutz-Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO.

Ein manuelles Qualitätsaudit durch administrative Beauftragte ist angesichts wachsender Formularbestände und dynamischer Überarbeitungszyklen weder personell noch ökonomisch skalierbar. Hieraus erwächst die Notwendigkeit, Qualitäts-Governance automatisiert in den Erstellungsprozess zu integrieren.

1.2. Zielsetzung und Forschungsfragen

Das übergeordnete Ziel dieser Bachelorarbeit ist die **Konzeption eines harmonisierten Formular-Standards für die HWG Ludwigshafen** sowie die **prototypische Umsetzung einer automatisierten, KI-gestützten Compliance-Prüfpipeline**, welche Formcycle-Vorlagen objektiv auditiert, Verstöße quantifiziert und handlungsorientierte Korrekturhinweise bereitstellt.

Aus dieser Zielsetzung leitet sich die primäre Forschungsfrage (*Main Research Question*) ab:

> ***MRQ:*** *Wie kann ein einheitlicher, barrierefreier und ergonomischer Formular-Standard für die HWG Ludwigshafen konzipiert und dessen Einhaltung durch eine automatisierte Prüfpipeline in Formcycle prototypisch durchgesetzt werden?*

Zur systematischen Beantwortung wird die übergeordnete Fragestellung in vier methodische Sub-Forschungsfragen (*Sub-Questions*) untergliedert:

FQ1: Welche empirischen Gestaltungs-, Usability- und Barrierefreiheitsdefizite kennzeichnen den bestehenden Formularbestand der HWG Ludwigshafen?

FQ2: Welche formalen, visuellen und semantischen Richtlinien müssen in einem maschinenlesbaren Formular-Standard formalisiert werden, um ISO 9241-110, BITV 2.0 und DSGVO zu genügen?

FQ3: Wie muss eine hybride Prüf-Architektur aus deterministischer Struktur-Validierung und semantischem LLM-Context-Engineering aufgebaut sein, um Formcycle-Vorlagen verlässlich zu analysieren?

FQ4: Mit welcher Genauigkeit, Robustheit und Latenz erkennt die prototypische Pipeline Regelverstöße im Vergleich zu synthetischen Referenzmustern und realen Anträgen?

1.3. Methodischer Gang der Arbeit

Die wissenschaftliche Vorgehensweise orientiert sich an den etablierten Methoden der Wirtschaftsinformatik nach Recker (2013) und folgt dem Paradigma des **Design Science Research (DSR)** nach Hevner u. a. (2004). Der DSR-Ansatz zielt auf die theoriegeleitete Entwicklung und rigorose Evaluation von IT-Artefakten zur Lösung praxisrelevanter Problemstellungen ab. Die Arbeit gliedert sich in folgende Schritte:

1. **Kapitel 2 (Theoretischer Hintergrund):** Erarbeitung der ergonomischen Normen (DIN EN ISO 9241-110), gesetzlichen Barrierefreiheitsvorgaben (WCAG 2.1, BITV 2.0) sowie des aktuellen Forschungsstands zu automatisierten Usability-Audits und Design-System-Compliance mittels Large Language Models.

2. **Kapitel 3 (Empirische Ist-Analyse):** Systematische Vollerhebung und Komponenten-Analyse von 34 realen HWG-Formularen aus Formcycle sowie detaillierte DOM-Untersuchung gerenderter Einstiegsansichten zur Identifikation der Kerndefizite.

3. **Kapitel 4 (Konzeption des Formular-Standards):** Formalisierung der Governance-Vorgaben in einer maschinenlesbaren Komponenten- und Regel-Registry (`rules_registry.jso` mit mathematischem Penalty-Scoring-Modell.

4. **Kapitel 5 (Prototypische Implementierung):** Technische Realisierung der zweistufigen Middleware (deterministischer Python-Parser + LLM-Context-Engineering) zur automatisierten Analyse von Formcycle-Exporten (`.xfp`).

5. **Kapitel 6 (Empirische Evaluation):** Quantitative Validierung der Prüfpipeline anhand synthetischer Ground-Truth-Formulare sowie repräsentativer Anträge aus dem Produktiv- und Testsystem; Diskussion von Systemgrenzen und Architekturvarianten.

6. **Kapitel 7 (Fazit und Ausblick):** Zusammenfassung der Beantwortung aller Forschungsfragen, praktische Handlungsempfehlungen für den Hochschulbetrieb und Skizzierung zukünftiger Forschungsperspektiven.

2. Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung

Dieses Kapitel spannt den theoretischen Bogen von den ergonomischen und gesetzlichen Grundlagen der Formulargestaltung über die Prinzipien digitaler Barrierefreiheit bis hin zum aktuellen Stand der Forschung im Bereich automatisierter Usability-Audits und Design-System-Governance mittels Large Language Models (LLMs). Abschließend wird das methodologische Fundament des Design Science Research (DSR) dargelegt, welches den roten Faden der gesamten Arbeit bildet.

2.1. Ergonomie und Usability von Webformularen

Digitale Formulare stellen interaktive Dialogsysteme dar, bei denen Nutzende zielgerichtet strukturierte Informationen erfassen, validieren und an administrative Folgesysteme übermitteln. Die Qualität dieser Mensch-Computer-Interaktion bemisst sich an etablierten Normen der Software-Ergonomie, empirischen Befunden der Usability-Forschung sowie theoretisch fundierten Fehler- und Schweregradmodellen.

2.1.1. Die Dialoggrundsätze der DIN EN ISO 9241-110:2020

Die internationale Ergonomie-Norm **DIN EN ISO 9241-110:2020** (*Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Interaktionsprinzipien*) formuliert fundamentale Anforderungen an die Gestaltung von Benutzungsschnittstellen *Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Interaktionsprinzipien* 2020. Für digitale Webformulare lassen sich hieraus konkrete Gestaltungsleitlinien ableiten:

1. **Aufgabenangemessenheit (*Suitability for the task*):** Ein Formular ist aufgabenangemessen, wenn es Nutzende dabei unterstützt, ihr Anliegen effektiv und effizient zu vollenden, ohne unnötigen kognitiven Ballast aufzubürden. Dies erfordert die strikte Begrenzung auf zwingend erforderliche Datenerhebungen (Datenminimierung), das logische Aufteilen komplexer Formulare in zusammenhängende

Bearbeitungsschritte (*Chunking* bzw. Pagination) und die Vermeidung redundanter Mehrfacheingaben.

2. **Selbstbeschreibungsfähigkeit (*Self-descriptiveness*):** Jeder Dialogschritt muss für die Nutzenden unmittelbar transparent und verständlich sein. Formularfelder müssen eindeutige, prägnante Labels tragen, strukturierte Formate müssen durch sichtbare Formatbeispiele oder Maskierungen erläutert werden, und hochschulspezifischer Fachjargon muss durch kontextuelle Hilfetexte (Tooltips) verständlich gemacht werden. Schaltflächen müssen die jeweils ausgelöste Systemtransaktion unmissverständlich benennen.

3. **Erwartungskonformität (*Conformity with user expectations*):** Das Verhalten und die visuelle Struktur des Formulars müssen etablierten gesellschaftlichen und kulturellen Gewohnheiten entsprechen. Bei Stammdaten erfordert dies das Einhalten der natürlichen Abfolge (Anrede → Vorname → Nachname → E-Mail-Adresse). Zudem umfasst die Erwartungskonformität die visuelle *Affordanz*: Die Breite eines Eingabefeldes signalisiert die erwartete Inhaltslänge (z. B. kompakte Felder für fünfstellige Postleitzahlen statt seitenbreiter Freitextfelder).

4. **Fehlertoleranz und Fehlerhandhabung (*Error tolerance*):** Ein ergonomisches Formular muss Eingabefehler aktiv antizipieren und abfangen. Dies geschieht durch automatisierte Client-Validierungen (Regex-Muster für IBAN, PLZ und E-Mail). Scheitert eine Validierung, muss das System die Fehlerursache am auslösenden Element präzise und konstruktiv erklären, anstatt unspezifische Fehlermeldungen am Seitenanfang auszugeben. Bereits eingegebene Daten dürfen bei Fehlern keinesfalls gelöscht werden.

5. **Steuerbarkeit (*Controllability*):** Nutzende müssen das Formular im eigenen Tempo bearbeiten und den Prozess aktiv steuern können. In mehrseitigen Formularen erfordert dies klare Navigationspfade (*Weiter / Zurück*). Bei zeitaufwendigen Prozessen verlangt die Steuerbarkeit eine Möglichkeit zum Zwischenspeichern und späteren Fortsetzen (*Save & Resume*).

6. **Lernförderlichkeit (*Suitability for learning*):** Die Interaktionsmuster müssen organisationsweit so konsistent implementiert sein, dass Nutzende einmal erlerntes Wissen (z. B. über Identifikationsmechanismen, Validierungsstile oder Freigabe-Schaltflächen) mühelos auf sämtliche anderen Dienste der Hochschule übertragen können.

7. **Individualisierbarkeit (*Suitability for individualization*):** Formulare müssen sich an unterschiedliche Endgeräte und Benutzerbedürfnisse anpassen (voll-

ständig responsives Verhalten für mobile Endgeräte, Zoomfähigkeit und Kompatibilität mit assistiven Hilfsmitteln).

2.1.2. Empirische Formular-Ergonomieforschung

Dass die Einhaltung formaler Gestaltungsregeln direkte, messbare Auswirkungen auf den Prozesserfolg digitaler Formulare hat, ist durch bahnbrechende empirische Usability-Studien belegt.

Bargas-Avila u. a. (2010) untersuchten in einer groß angelegten empirischen Versuchsreihe mit 130 Teilnehmenden die Wirksamkeit von 20 etablierten Formularrichtlinien. Ihre Ergebnisse belegen, dass die formale Standardisierung von Formularen (insbesondere konsistente Pflichtfeldindikatoren, klare Gruppierungen und eindeutige Sequenzen) die **Fehlerrate der Nutzenden um bis zu 48 % senkt** und gleichzeitig die durchschnittliche Bearbeitungszeit um über 22 % reduziert. Sie wiesen nach, dass Formularmängel nicht isoliert wahrgenommen werden, sondern kumulativ wirken und die kognitive Belastung drastisch erhöhen.

Aufbauend darauf führten Seckler u. a. (2014) detaillierte Eyetracking- und Abbruch-Experimente durch. Sie wiesen nach, dass unstrukturierte Formulare ohne semantische Gruppierungen (`<fieldset>`) zu unruhigem, erratischem Blickverhalten führen, während visuell sauber gechunkte Abschnitte einen kontinuierlichen Lesefluss (*Cognitive Flow*) ermöglichen. Unklare Fehlermeldungen und mehrdeutige Schaltflächenbeschriftungen wurden als Hauptursachen für Formularabbrüche (*Form Abandonment*) identifiziert.

Aus gestalterischer Sicht liefert Wroblewski (2008) das Standardwerk des modernen Formular-Designs. Wroblewski prägte das Konzept des *„Path to Completion“*: Ein Formular muss so strukturiert sein, dass der Blickpfad der Nutzenden geradlinig von oben nach unten verläuft. Dies begründet die Bevorzugung einspaltiger Layouts gegenüber mehrspaltigen Rastern sowie die klare Hierarchisierung von Schaltflächen: Die primäre Absende-Aktion muss visuell dominieren und zwingend dem **Action-Verb-Muster** folgen (*[Zielobjekt] + [Vollverb im Infinitiv]*, z. B. *„Antrag einreichen“*), während sekundäre Aktionen visuell untergeordnet werden müssen, um Fehlklicks zu vermeiden.

2.1.3. Usability-Schweregradmodelle nach Nielsen

Bei der Konzeption eines automatisierten Compliance-Audits stellt sich die fundamentale Frage, wie detektierte Regelverstöße gewichtet werden müssen. In der Usability-

Theorie ist anerkannt, dass Mängel nicht als binäre Gleichheiten behandelt werden dürfen.

Nielsen (1994) entwickelte hierzu das bis heute maßgebliche **Usability Severity Rating**, welches die Schwere eines Problems anhand von drei Dimensionen klassifiziert:

- **Häufigkeit (*Frequency*):** Tritt das Problem ubiquitär oder nur selten auf?
- **Auswirkung (*Impact*):** Können Nutzende das Problem eigenständig überwinden oder führt es zum vollständigen Scheitern der Interaktion?
- **Persistenz (*Persistence*):** Handelt es sich um eine einmalige Irritation oder ein dauerhaftes Hindernis bei jeder Benutzung?

Nielsen definiert eine vierstufige Skala von 1 (kosmetischer Mangel) über 2 (geringfügig), 3 (schwerwiegend) bis 4 (katastrophaler Blocker). Auf dieser theoretischen Taxonomie baut das in Kapitel 4.4 entwickelte mathematische Bewertungsmodell auf:

- **Critical (Strafmaß 15 Punkte):** Rechtliche oder technische Blocker, die das Absenden verhindern oder gegen zwingendes Recht verstoßen (z. B. fehlende DSGVO-Klausel, Verstoß gegen WCAG-Kriterien der Stufe A).
- **Major (Strafmaß 8 Punkte):** Schwere Usability- und CI-Mängel, die nachweislich die Fehlerrate steigern oder den Interaktionsfluss massiv stören (z. B. irreführende Button-Bezeichnungen, fehlende Regex-Validierung, abweichende Breitenraster).
- **Minor (Strafmaß 3 Punkte):** Syntaktische Unsauberkeiten oder geringe Irritationen (z. B. unmaskierte HTML-Fragmente in Labels, suboptimale Feldlängen).
- **Recommendation (Strafmaß 0 Punkte):** Konstruktive architektonische Verbesserungsvorschläge ohne Punktabzug (z. B. Ergänzung eines Zwischenspeichern-Buttons ab 3 Seiten).

2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen und Barrierefreiheit im E-Government

Neben ergonomischen Prinzipien unterliegt die digitale Formularlandschaft einer öffentlichen Hochschule strengen gesetzlichen Verpflichtungen, die sich aus dem E-Government-Recht, Barrierefreiheitsrichtlinien und dem Datenschutzrecht ergeben.

2.2.1. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) im Hochschulkontext

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (**Onlinezugangsgesetz – OZG**) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, sämtliche Verwaltungsleistungen elektronisch über Verwaltungsportale bereitzustellen. Als Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen Hochschulen unmittelbar in den Geltungsbereich des E-Governments. Anträge von Studierenden (z. B. Exmatrikulation, Urlaubssemester, Praxisphasen) sowie Prozesse der Hochschulverwaltung (z. B. Beschaffungsanträge, Stellenausschreibungen, Drittmittelanzeigen) stellen im rechtlichen Sinne **digitale Verwaltungsakte** dar.

Zur Vermeidung bundesweiter Mehrfachentwicklungen koordiniert die *Föderale IT-Kooperation (FITKO)* Standards für einheitliche Benutzungsschnittstellen (*Föderales Design System*). Während Großbehörden auf zentralisierte Portale zurückgreifen können, stehen Hochschulen vor der Herausforderung, ihre traditionell historisch gewachsene, dezentrale Fachbereichsautonomie mit den verbindlichen Qualitäts- und Barrierefreiheitsstandards des OZG in Einklang zu bringen.

2.2.2. Digitale Barrierefreiheit (WCAG 2.1 und BITV 2.0)

Gemäß § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (L-BGG RLP) in Verbindung mit der **Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0)** sind Hochschulen verpflichtet, ihre Webauftritte und Online-Formulare barrierefrei zu gestalten. Die BITV 2.0 adaptiert die europäische Norm **EN 301 549**, welche auf den internationalen **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1)** der Konformitätsstufe AA basiert.

Für Webformulare sind folgende Erfolgskriterien zwingend einzuhalten:

- **WCAG 1.1.1 (Nicht-Text-Inhalt):** Sämtliche grafischen Steuerelemente, Symbole und institutionellen Bildbanner (z. B. das Logo der HWG Ludwigshafen) müssen über programmgestützt ermittelbare Alternativtexte (`alt`-Attribute) verfügen.
- **WCAG 1.3.1 (Info und Beziehungen):** Informationen und Beziehungen, die visuell vermittelt werden, müssen auch durch Software lesbar sein. Für Formulare bedeutet dies zwingend: Thematisch zusammengehörige Felder (z. B. Stammdaten oder Bankverbindungen) dürfen nicht ausschließlich in rein optischen `<div>`-Containern liegen, sondern müssen als semantisches `<fieldset>` mit einer les-

baren `<legend>` ausgezeichnet werden. Nur so können Screenreader den Kontext eines Feldes beim Hineintabben vorlesen.

- **WCAG 2.4.6 (Überschriften und Beschriftungen):** Labels müssen den Inhalt und Zweck eines Eingabeelements präzise beschreiben, ohne verwirrende technische Platzhalter oder kryptische Kürzel zu verwenden.
- **WCAG 3.3.2 (Beschriftungen oder Anweisungen):** Wenn ein Eingabefeld erforderlich ist, muss dieser Pflichtfeldstatus nicht nur visuell (z. B. durch ein rotes Sternchen), sondern auch maschinenlesbar im DOM über das standardisierte ARIA-Attribut `aria-required=ttrue"` hinterlegt sein.
- **WCAG 4.1.2 (Name, Rolle, Wert):** Für alle Oberflächenelemente müssen Name und Rolle programmtechnisch ermittelbar sein; Zustandsänderungen müssen assistierenden Technologien direkt signalisiert werden.

Dass Hochschulen in der Praxis erhebliche Defizite bei der Erfüllung dieser Standards aufweisen, belegen Inal u. a. (2020) in ihrer systematischen Übersichtsarbeit zur Web-Accessibility im Hochschulbereich: Über 80 % aller untersuchten Hochschulformulare wiesen schwerwiegende Mängel bei semantischen Feldauszeichnungen und ARIA-Attributen auf.

2.2.3. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO

Da Hochschulformulare regelmäßig hochsensible Daten verarbeiten (z. B. Matrikelnummern, Personaldaten, Bankverbindungen zur Auslagenerstattung oder Beurteilungen), unterliegen sie den strengen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (**DSGVO**).

Gemäß **Art. 13 DSGVO** besteht bei der Erhebung personenbezogener Daten eine transparente Informationspflicht: Nutzende müssen zum Erhebungszeitpunkt unmissverständlich über den Verarbeitungszweck, die Rechtsgrundlage, die Speicherdauer sowie ihre Betroffenenrechte belehrt werden. Dies erfordert, dass Formulare vor dem Absenden eine verständliche Datenschutzklausel sowie einen direkten Hyperlink auf die Datenschutzerklärung der Hochschule bereitstellen.

2.3. Methodologischer Rahmen: Design Science Research (DSR)

Die wissenschaftliche Vorgehensweise dieser Arbeit folgt dem Paradigma des **Design Science Research (DSR)** in der Wirtschaftsinformatik Hevner u. a. 2004; Recker 2013. Während verhaltenswissenschaftliche Ansätze bestehende Phänomene beschreiben und erklären, zielt DSR auf die theoriegeleitete Entwicklung und rigorose Evaluation nützlicher **IT-Artefakte** ab, um praxisrelevante Probleme zu lösen.

2.3.1. Der DSR-Prozesszyklus nach Peffers et al. (2007)

Die Arbeit gliedert sich exakt entlang des international etablierten DSR-Prozessmodells nach Peffers u. a. (2007), welches sechs iterative Phasen umfasst (siehe Tabelle 2.1):

DSR-Phase nach Peffers	**Kapitel**	**Konkrete methodische Umsetzung in dieser Arbeit**
1. Problem Identification	Kap. 1 & 3	Empirische Vollerhebung von 34 bzw. 49 HWG-Formularen; Identifikation von 6 Problemfeldern (DOM-Analyse).
2. Define Objectives	Kap. 1 & 3	Ableitung der 5 Kernanforderungen; Definition der Main Research Question (MRQ) und Sub-Questions (FQ1–FQ4).
3. Design & Development	Kap. 4	Formalisierung des Formular-Standards und der maschinenlesbaren Compliance-Registry v1.4.0 (20 Regeln).
4. Demonstration	Kap. 5	Technische Umsetzung der zweistufigen Prüfpipeline (Deterministischer Python-AST-Parser + LLM-Modul).
5. Evaluation	Kap. 6	Quantitative Benchmark-Prüfung an synthetischen Ground-Truth-Formularen und realen Bestandsanträgen.
6. Communication	Kap. 7	Diskussion der Ergebnisse, Ableitung von Handlungsempfehlungen für das Hochschulmanagement und Ausblick.

Tabelle 2.1.: Zuordnung der Arbeitsschritte zum DSR-Prozessmodell nach Peffers et al. (2007)

2.3.2. Wissensbeitrag des Artefakts

Im *DSR Knowledge Contribution Framework* nach Gregor und Hevner lässt sich der Beitrag dieser Arbeit als **Level-2-Beitrag (*Nascent Design Theory / Operational Standard*)** einordnen: Bestehendes, abstraktes Wissen (ISO 9241-110, WCAG 2.1, Art. 13 DSGVO) wird durch die Konstruktion einer maschinenlesbaren Registry und einer zweistufigen Prüf-Middleware in ein operationalisierbares, automatisiert auditierbares Qualitäts-Governance-Artefakt für das Enterprise-FMS Formcycle überführt.

2.4. Automatisierte Heuristische Evaluation mit Large Language Models

Die klassische Usability-Evaluation stützt sich historisch auf manuelle Inspektionen durch Fachexperten (Heuristische Evaluation nach Nielsen, Cognitive Walkthrough). Diese Verfahren sind jedoch personell und ökonomisch aufwendig und skalieren nicht für dynamische No-Code-Formularplattformen mit dezentralen Autoren.

2.4.1. Stand der Forschung: LLM-gestützte Usability-Audits

Mit dem Aufkommen leistungsfähiger generativer Sprachmodelle (LLMs) untersucht die jüngste Human-Computer-Interaction-Forschung die Automatisierung heuristischer UI-Prüfungen:

- **Modell-Leistung und Grenzen unstrukturierter Prompts:** Guerino u. a. (2025) untersuchten auf der Konferenz *INTERACT 2025*, ob moderne LLMs (GPT-4o) Usability-Probleme wie menschliche Evaluatoren identifizieren können. Ihre Ergebnisse zeigen, dass LLMs zwar eine hohe Sensitivität für visuelle und textuelle Mängel besitzen, naive Freitext-Prompts jedoch zu unpräzisen Heuristik-Zuordnungen, Halluzinationen und inkonsistenten Bewertungen führen.
- **Synthetische Heuristische Evaluation:** Zhong u. a. (2025) wiesen nach, dass die Kombination aus formal strukturierten Prüfregeln und LLM-Inferenz die Entdeckungsrate von Usability-Problemen signifikant steigert und eine mit menschlichen Experten vergleichbare Abdeckung erreicht, sofern dem Modell klare Beurteilungsheuristiken vorgegeben werden.

- **Multimodale UI-Prüfung:** Wang und Xhakaj (2025) demonstrierten anhand des Frameworks *AIHeurEval*, dass Sprachmodelle bei der Analyse von Benutzerschnittstellen besonders robuste Ergebnisse liefern, wenn strukturelle DOM-Informationen und textuelle Microcopy gemeinsam in einem kohärenten Schema analysiert werden.

2.4.2. Context Engineering und Registry-basierte Governance

Ein fundamentales Risiko beim Einsatz von LLMs für Governance- und Compliance-Prüfungen ist der sogenannte *Prompt Drift* sowie das Auftreten von Halluzinationen. Um deterministische Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, bedarf es ausgereifter Context-Engineering-Strategien.

Cha u. a. (2026) untersuchten auf der *CHI 2026* verschiedene Context-Engineering-Architekturen zur Durchsetzung von Design-Systemen durch KI-Agenten. Sie wiesen empirisch nach, dass die Injektion modularer, maschinenlesbarer Komponenten-Registries (bestehend aus formalen Spezifikationen, Positiv-/Negativmustern und klaren Korrekturanweisungen) die **Design-System-Compliance auf über 95 %** steigert und unstrukturierte Baseline-Prompts drastisch übertrifft.

Dieser wissenschaftliche Befund begründet die zweistufige hybride Architektur der in dieser Arbeit entwickelten Pipeline:

1. **Deterministische Stufe (Python-AST-Parser):** Regeln mit formal eindeutigen Kriterien (z. B. Layoutbreite exakt 850px, Footer-Logo-Flag `showlogo="0"`, Fieldset-Tags, Regex-Muster) werden deterministisch ohne KI-Latenz und ohne Tokenkosten geprüft.

2. **Semantische Stufe (LLM-Inferenz):** Nur sprachliche und pragmatische Regeln (kanonische Stammdaten, Action-Verb-Muster auf Schaltflächen, bürokratischer Jargon und Workflow-E-Mail-Transparenz) werden gemeinsam mit den zugehörigen Registry-Regeln an das Modell übergeben.

3. **Deterministische Punkteaggregation:** Die Berechnung des Compliance-Scores erfolgt strikt deterministisch nach Gleichung (4.1) anhand der vordefinierten Schweregrade nach Nielsen (1994).

2.4.3. Aktionsorientiertes Feedback (*Remediation*) in No-Code-Umgebungen

Formularautorinnen und -autoren in Fachbereichen und dezentralen Organisationseinheiten verfügen meist über kein informatisches Spezialwissen. Rein technische Fehlermeldungen (z. B. „WCAG 1.3.1 verletzt“) führen in der Praxis zu Frustration und Ablehnung.

Duan u. a. (2024) zeigten auf der *CHI 2024*, dass automatisiertes UI-Feedback drei Bedingungen erfüllen muss, um wirksam zu sein:

- **Aktionsorientierung (*Actionability*):** Das System muss konkrete, schrittweise Korrekturanweisungen für den Editor liefern (z. B. „Wählen Sie im Formcycle-Designer unter Einschränkungen die Option 'Pflichtfeldhinweis anzeigen'“).
- **Lokalisierbarkeit:** Betroffene UI-Elemente müssen anhand ihrer ID und ihres sichtbaren Labels eindeutig referenziert werden.
- **Positive Bestärkung:** Konforme Aspekte müssen im Bericht explizit als bestanden ausgewiesen werden, um Motivation und Lerneffekte zu sichern.

2.4.4. Modell-Agnostik, Open Source und universitäre Datensouveränität

Ein kritischer Aspekt für den praktischen Einsatz an Hochschulen ist der Datenschutz und die digitale Souveränität. Gemäß Art. 44 ff. DSGVO ist die Übermittlung von Verwaltungs- und Personaldaten an kommerzielle US-Cloud-Anbieter rechtlich bedenklich.

Um einen dauerhaften, unabhängigen Einsatz an der HWG Ludwigshafen zu gewährleisten, muss die entwickelte Prüfpipeline **modell-agnostisch** konzipiert sein. Wie in Kapitel 6.2.3 demonstriert wird, kann die semantische Auswertung über standardisierte JSON-Schnittstellen vollständig auf selbst gehosteten oder universitären Open-Source-Modellen (z. B. *Llama-3.3-70B* im Rahmen der Academic Cloud der GWDG) betrieben werden.

Zusammenfassend liefert die Verknüpfung aus ISO-Dialogergonomie, barrierefreiem E-Government-Recht, DSR-Methodik und LLM-Context-Engineering ein solides theoretisches Fundament für die Konzeption des HWG-Formular-Standards.

3. Empirische Ist-Analyse des HWG-Formularbestands

Dieses Kapitel widmet sich der systematischen Erhebung und Analyse des bestehenden Formularbestands an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG). Ziel ist es, gewachsene Usability-Defizite, Brüche im visuellen Corporate Design sowie Barrierefreiheitsmängel empirisch und quantitativ offenzulegen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse bilden das empirische Fundament für die anschließende Konzeption des einheitlichen Formular-Standards und der maschinenlesbaren Prüfregeln.

3.1. Erhebungsmethodik und Charakterisierung des Formular-Korpus

Die Bestandsaufnahme basiert auf einer Vollerhebung der zentral im Formular-Management-System Formcycle bereitgestellten Vorlagen. Der analysierte Gesamtkorpus umfasst **49 Formular-Projekte** im proprietären Exportformat (`.xfp`), aufgeteilt in das Produktivsystem (`prod`, 15 Vorlagen) sowie das Test- und Entwicklungssystem (`test`, 34 Vorlagen).

Mithilfe eigens entwickelter Analysewerkzeuge wurden die zugrundeliegenden JSON-Modelle (`.fcp`-Dateien für die Maskenstruktur sowie `.fcexport`-Dateien für die Prozessketten) automatisiert extrahiert und quantitativ ausgewertet. Zur Erfassung der realen Benutzerschnittstelle wurden zusätzlich von acht Kernformularen gerenderte DOM-Snapshots im HTML-Format erhoben, welche die initiale Einstiegsansicht aus Antragsstellenden-Sicht (Workflow-Status -1) repräsentieren.

3.1.1. Klassifikation in funktionale Archetypen

Die Analyse offenbart eine enorme strukturelle Spannweite: Die Formulare reichen von schlanken, einseitigen Abfragen mit 30 Elementen bis hin zu hochkomplexen Anträgen

mit 419 UI-Elementen und 10 Bildschirmseiten. Inhaltlich lassen sich die Vorlagen in vier funktionale Archetypen unterteilen (siehe Tabelle 3.1):

Archetyp	Typische Anwendungsbereiche & Beispiele	Elemente	Seiten	Anteil
1. Studierendenprozesse	Praxisphasen-Anmeldungen (*FB1-GiP-Praktikum*), Notenverbuchung	114–133	2	22 %
2. Finanzen & Beschaffung	Auslagenerstattung, Haushaltsvergabevermerke, KI-Beschaffung	63–102	3–5	27 %
3. Personalverwaltung (HR)	Stellenausschreibungen, Vertragsänderungen, Nebentätigkeiten	110–345	2–9	24 %
4. Forschung & Transfer (ZFK)	Drittmittel-Sprints, Promotionsförderung, Tagungsbeihilfen	30–419	1–10	27 %

Tabelle 3.1.: Funktionale Archetypen der analysierten HWG-Formulare

3.1.2. Empirisches Profil dreier repräsentativer Kernanträge

Um die Bandbreite der existierenden Implementierungsstile zu illustrieren, stellt Tabelle 3.2 drei reale Anträge aus unterschiedlichen Fachdomänen dem internen Referenzmuster (*Master-Formular*) gegenüber:

Prüfdimension	Auslagenerstattung (Prod)	Antrag-Sprints (Test/ZFK)	FB1-Praktikum (Prod)	Master-Formular (Admin)
Domäne	Finanzen / Haushalt	Forschung & Kooperation	Fachbereich 1 / Studium	Zentrale Vorlage
Layout-Breite	700px (starr)	850px (modern)	700px (starr)	700px (starr)
Seitenanzahl	3 Seiten	1 Seite	2 Seiten	1 Seite
Header-Banner	HWG-Logo vorhanden	Kein Logo / kein Banner	Kein Logo / kein Banner	HWG-Logo vorhanden
Footer-Branding	XIMA-Logo deaktiviert	XIMA-Logo aktiv	XIMA-Logo aktiv	XIMA-Logo deaktiviert
Container-Struktur	4 `<fieldset>`-Gruppen	0 Fieldsets (nur `<div>`)	3 Fieldsets	2 Fieldsets
Pflichtfeld-Kennzeichnung	Optischer Stern vorhanden	Optischer Stern vorhanden	Sterne fehlen teilweise	Vollständig mit Stern
ARIA-Attribute	`aria-required=ttrue"`	`aria-required=ttrue"`	Attribut fehlt bei Pflichtfeldern	`aria-required=ttrue"`
IBAN-/PLZ-Validierung	Unvalidierter Freitext	Telefon unvalidiert	Unvalidiert	PLZ unvalidiert
Dateiuploads	4 Uploads ohne Formatangabe	Keine Uploads	1 Upload ohne Größenangabe	Keine Uploads
Datenschutz (Art. 13)	Kein DSGVO-Hinweis	Kein DSGVO-Hinweis	Kein DSGVO-Hinweis	Kein DSGVO-Hinweis
Primär-Button	`Antrag einreichen`	`senden / Kritischer Fall`	`Abschicken`	`Antrag einreichen`
Workflow-E-Mail	Bestätigung vorhanden	Bestätigung vorhanden	Bestätigung vorhanden	Keine Workflow-Mail

Tabelle 3.2.: Struktureller und ergonomischer Vergleich dreier Kernformulare mit dem Master-Formular

3.2. Identifikation zentraler Problemfelder und Heuristik-Audit

Der detaillierte Komponenten- und DOM-Vergleich offenbart erhebliche ergonomische und technische Inkonsistenzen, die den Grundsätzen der DIN EN ISO 9241-110 (insb. Aufgabenangemessenheit und Erwartungskonformität), den empirischen Richtlinien nach Bargas-Avila u. a. (2010) sowie den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) widersprechen. Im Folgenden werden die sechs zentralen Problemfelder detailliert analysiert.

3.2.1. Problemfeld 1: Layout-Inkonsistenzen und starre Breitenbrüche

Die quantitative Auswertung aller Vorlagen zeigt eine fundamentale Zerrissenheit des Bestands bezüglich des responsiven Desktop-Rasters:

- **700px-Gruppe (43 % des Bestands):** Ältere Formulare aus der Personalverwaltung und dem Studierendenservice sowie das interne *Master-Formular* sind starr auf eine Maximalbreite von `700px` fixiert (`max-width: 700px; min-width: 300px;`). Auf modernen hochauflösenden Monitoren wirkt das Formular wie ein schmaler Fremdkörper; bei horizontalen Mehrfachspalten kommt es zu unschönen Zeilenumbrüchen.
- **850px-Gruppe (57 % des Bestands):** Neuere, in jüngerer Zeit implementierte Formulare (insbesondere aus dem Forschungs- und IT-Umfeld) nutzen durchgängig eine Maximalbreite von `850px`.

Dieser Generationswechsel ist historisch auf geänderte Voreinstellungen im Formcycle-System zurückzuführen. Da es an einer zentralen Styleguide-Vorgabe fehlte, wechselt die Darstellung für Nutzende innerhalb des Hochschulportals unvorhersehbar, was die **Erwartungskonformität nach ISO 9241-110** verletzt.

3.2.2. Problemfeld 2: Uneinheitliche Corporate Identity und Header-Strukturen

Ein professioneller behördlicher Webauftritt erfordert die verlässliche Wiedererkennung der Institution. Während etablierte Formulare wie die *Auslagenerstattung* über ein gestochen scharfes HWG-Logo im Kopfbereich verfügen, verzichten neuere Anträge (z. B. *Antrag auf Förderung Antrag-Sprints*) vollständig auf visuelle Markenanker (siehe Abbildung 3.1).



(a) Auslagenerstattung (700px, HWG-Logo) (b) Antrag-Sprints (850px, kein Logo)

Abbildung 3.1.: Gegenüberstellung der Kopfbereiche und Corporate-Design-Elemente

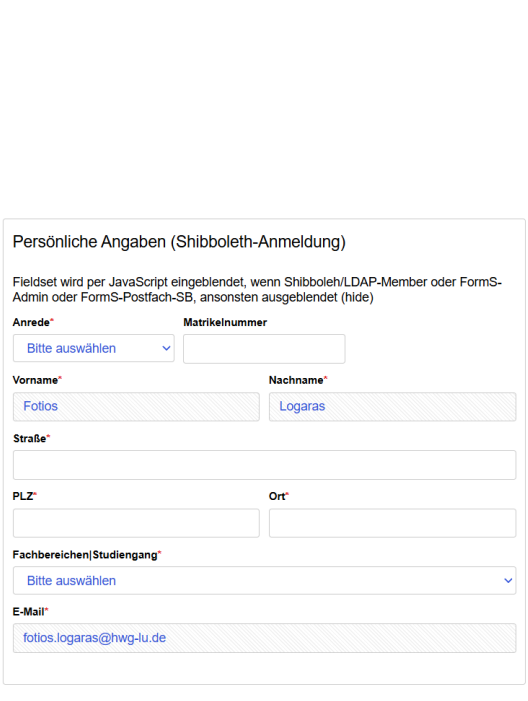
Darüber hinaus divergiert die Anordnung grundlegender Eingabefelder: Während in Abbildung 3.1a intuitiv *Vorname* links und *Nachname* rechts angeordnet sind, kehrt Abbildung 3.1b diese Reihenfolge in *Name* (links) und *Vorname* (rechts) um und führt

genderneutrale Sonderbezeichnungen ein (*Name Antragstellende/r**). Diese Permutation verstößt gegen die empirisch nachgewiesene Lesegewohnheit Bargas-Avila u. a. 2010; Wroblewski 2008.

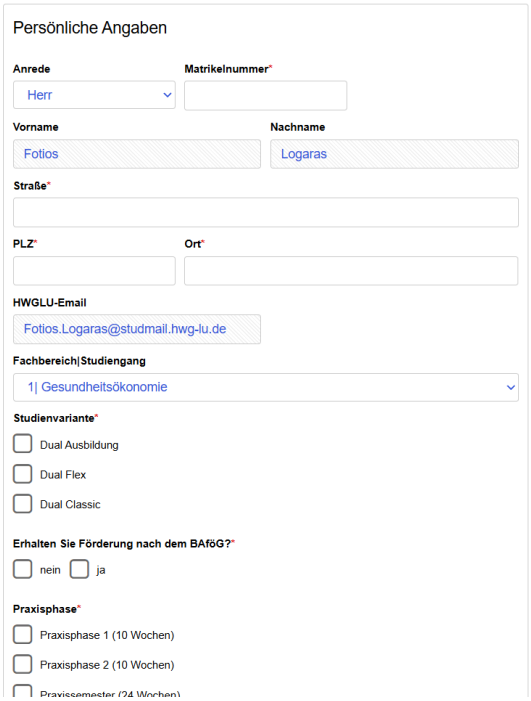
Ein weiteres CI-Defizit betrifft die Fußzeile (`XFooter`): In 61 % der analysierten Vorlagen ist das herstellerseitige Werbelogo *„Powered by XIMA Formcycle“* aktiv geschaltet, was die institutionelle Eigenständigkeit der Hochschule schwächt.

3.2.3. Problemfeld 3: Heterogene Stammdaten-Muster und Copy-Paste-Risiken

An der HWG existiert ein sogenanntes *Master-Formular*, welches als wiederverwendbares Komponenten-Snippet zur Erfassung persönlicher Angaben konzipiert wurde. Da dieses Snippet jedoch nicht zentral als versionierte Bibliothek eingebunden, sondern von Erstellenden manuell kopiert und im Designer modifiziert wird, entstehen gravierende Inkonsistenzen:



(a) Master-Formular (Vorlage)



(b) FB1-Praktikumsantrag (Abwandlung)

Abbildung 3.2.: Inkonsistenzen bei der Erfassung persönlicher Stammdaten

Wie der Vergleich in Abbildung 3.2 belegt:

- Im *Master-Formular* sind *Anrede**, *Vorname**, *Nachname** und *E-Mail** als Pflichtfelder markiert; die *Matrikelnummer* ist optional.

- Im *FB1-Praktikum* fehlen die Pflichtfeldsterne bei Name und E-Mail im DOM vollständig, während die *Matrikelnummer** zwingend gefordert wird.
- Das E-Mail-Feld variiert in der Beschriftung willkürlich zwischen *E-Mail-Adresse*, *E-Mail*, *E-Mail Adresse* und internen Bezeichnern wie *HWGLU-Email*.
- Zudem enthält die Kopiervorlage im Produktivzustand sichtbare Entwickler-Notizen (*„Fieldset wird per JavaScript eingeblendet, wenn Shibboleth/LDAP-Member authentifiziert“*), die für Endnutzende unverständlich sind und die **Selbstbeschreibungsfähigkeit (ISO 9241-110)** verletzen.

3.2.4. Problemfeld 4: Schaltflächen-Semantik und die Fallstudie „Kritischer Fall“

Die Beschriftung von Aktionsschaltflächen (Microcopy) folgt keinen einheitlichen Regeln. Es finden sich uneinheitliche Mischformen aus kleingeschriebenen Minimal-Labels (`senden`), englischen Begriffen (`Submit`), seitenbezogenen Navigationsschritten (`weiter zu Seite 2`) und formalen Aktionsverben (`Antrag einreichen`, siehe Abbildung 3.3).



(a) Antrag-Sprints (Minimal-Label & Weiche)

(b) KI-Beschaffung (Navigation)

Abbildung 3.3.: Heterogene Schaltflächen-Gestaltung im HWG-Bestand

Ein besonders aufschlussreiches Usability-Phänomen offenbart die Fallstudie des Buttons *„Kritischer Fall“*:

Fachlicher Hintergrund & Problemursache: Im Zentrum für Forschung und Kooperation (ZFK) bestand die legitime Anforderung, bei Förderanträgen mit außergewöhnlicher Tragweite (z. B. hohe Fördersummen oder rechtliche Risiken) eine gesonderte Prüfschleife unter Beteiligung des Hochschulpräsidenten einzuschalten.

Anstatt diese Ausnahmeverzweigung organisatorisch in den nachgelagerten Prüf-Workflow der Sachbearbeitung einzubetten, verlagerten die Formularautoren die Weiche direkt in das Antragsformular: Sobald Antragstellende eine Checkbox aktivieren, wird der reguläre Absende-Button durch einen Button namens *„Kritischer Fall“* ersetzt.

Ergonomische Bewertung: Aus Sicht der Dialoggestaltung nach Wroblewski (2008) und DIN EN ISO 9241-110 stellt dies einen gravierenden Bruch der **Erwartungskonformität** dar:

- Ein Button muss zwingend dem **Action-Verb-Pattern** folgen (*[Zielobjekt] + [Vollverb im Infinitiv]*). Die Beschriftung *„Kritischer Fall“* ist ein reines Substantiv, das einen System- bzw. Ausnahme-Zustand beschreibt, jedoch keine Aktion.
- Antragstellende werden massiv verunsichert: *„Reiche ich nun meinen Antrag ein, oder melde ich einen Systemfehler?“*
- Eine fachliche Ausnahmeroute muss organisatorisch getrennt werden: Antragstellende betätigen stets *„Antrag einreichen“*; die ZFK-Sachbearbeitung leitet den Vorgang in der Prüfphase über die rollenspezifische Schaltfläche *„Zur Präsidiumsprüfung weiterleiten“* an den Präsidenten weiter.

3.2.5. Problemfeld 5: Defizite bei digitaler Barrierefreiheit (WCAG 2.1 / BITV 2.0)

Die automatisierte DOM-Auswertung der gerenderten HTML-Dateien deckt erhebliche Mängel bezüglich digitaler Barrierefreiheit auf:

- **Fehlen semantischer Gruppen (`<fieldset>`):** In 55 % der mehrteiligen Formulare verzichten die Autoren auf `<fieldset>`-Tags mit `<legend>` und nutzen stattdessen rein visuelle `<div>`-Container. Für Screenreader geht dadurch der thematische Kontext von Eingabegruppen vollständig verloren, was einen direkten Verstoß gegen **WCAG 1.3.1** darstellt.
- **Inkonsistente ARIA-Attribute (`aria-required`):** In mehreren Vorlagen wird der Pflichtfeldstatus rein visuell über rote Sternchen signalisiert, ohne das maschinenlesbare Attribut `aria-required=ttrue"` im Eingabeelement zu hinterlegen (**WCAG 3.3.2**). Technisch resultiert dies daraus, dass Autoren im Formcycle-Designer zwar einen visuellen Textstern in das Label einfügen, jedoch das native Häkchen *„Pflichtfeld“* unter den Feldeinschränkungen deaktiviert lassen.
- **HTML-Fragmente in Labels:** In 68 % der untersuchten Vorlagen enthalten die Label-Strings unmaskierte HTML-Tags (z. B. `<p>Vorname</p>` oder Entities wie `ß`). Dies führt bei Screenreadern zu störenden Ansagen und erschwert die maschinelle Sprachverarbeitung.

3.2.6. Problemfeld 6: Workflow-Fragmentierung und vertikale Abteilungssilos

Im Rahmen einer vertieften Untersuchung aller 49 im HWG-Instanzverzeichnis auffindbaren Formcycle-Vorlagen (15 Produktiv- sowie 34 Entwicklungs- und Testarchive) wurde empirisch überprüft, ob hochschulweit standardisierte Prozessketten über mehrere Verwaltungseinheiten hinweg existieren (z. B. eine universelle Abfolge von Stammdatenerfassung → Haushaltsabteilung → IT-Service → Personalabteilung).

Die Datenanalyse der hinterlegten Prozessmodelle (`workflowVersions` in den `.fcexport`-Dateien) widerlegt die Existenz einer solchen übergreifenden Standardkette:

- **Hoher Anteil isolierter Einzelaufgaben:** Lediglich 14 der 49 Formulare (29 %) binden überhaupt zwei oder mehr Abteilungen bzw. Prüfinstanzen ein. Die überwiegende Mehrheit (35 Vorlagen, 71 %) verbleibt als rein lokale Einzelaufgabe innerhalb einer spezifischen Organisationseinheit.
- **Vertikale funktionale Silos statt einheitlicher Querschnittsprozesse:** Wo mehrstufige Genehmigungsketten existieren, sind diese strikt fachdomänenspezifisch strukturiert:
  1. *Personalbereich (HR):* Antragstellende → Führungskraft → Personalabteilung → Personalrat (PR) → Hochschulleitung (Kanzlerin/Präsident).
  2. *Finanzen und Beschaffung:* Antragstellende → Sachbearbeitung Haushalt → Kontierung/Budgetverwaltung → (bei Beträgen > 3.000 Euro) Genehmigungsinstanz Kanzlerin → Auszahlung/Archiv.
  3. *Forschung und Transfer (ZFK):* Antragstellende → ZFK-Vorprüfung → Haushaltsabteilung → Justiziariat → Hochschulleitung → ZFK-Bewilligung.
- **Inkonsistente Status-Nomenklatur und fehlende Vorgangstransparenz:** Die dezentrale Konfiguration führt zu einer heterogenen Status-Landschaft. Ein identischer Prozessschritt („Genehmigung“) wird in Formcycle uneinheitlich als *„Akzeptiert - VG“*, *„Vergabe genehmigt“*, *„Antrag Praktikum angenommen“* oder *„Antrag genehmigt“* bezeichnet. Zudem fehlen in vielen automatisierten E-Mails an Antragstellende eindeutige Vorgangsnummern (`[%$PROJECT_ALIAS%]`), was die manuelle Zuordnung bei Rückfragen erschwert.

3.3. Ableitung der Kernanforderungen an den Formular-Standard

Aus der empirischen Ist-Analyse lassen sich fünf fundamentale Anforderungen an den zu konzipierenden Standard und die automatisierte Prüfpipeline ableiten:

1. **Standardisierte Layout- und CI-Vorgaben:** Verbindliche Festlegung auf ein einheitliches, responsives Desktop-Raster (850px) sowie zwingende Einbindung des offiziellen HWG-Header-Banners und Deaktivierung herstellerseitiger Fußzeilen-Logos (`showlogo="0"`).

2. **Zentrales Komponenten-Muster für Stammdaten:** Formalisierung eines verbindlichen Musters für persönliche Angaben mit fixer Feldabfolge (Anrede → Vorname → Nachname), kanonischen Bezeichnungen („E-Mail-Adresse“) und konsistenter Pflichtfeld-Deklaration.

3. **Kontext- und rollenabhängige Microcopy-Regeln:** Zwingende Formulierung von Schaltflächen als handlungsorientierte Verben im Infinitiv (Action-Verb-Pattern); strikte Entkopplung von fachlichen Ausnahme-Workflows und primären Absende-Aktionen.

4. **Regelbasierte Barrierefreiheits-Governance:** Maschinenlesbare Durchsetzung von `<fieldset>`-Strukturen bei mehrteiligen Formularen sowie lückenlose Koppelung visueller Pflichtfeld-Sternchen an ARIA-Attribute.

5. **Workflow-Harmonisierung und Prozesstransparenz:** Standardisierung der Lebenszyklus-Zustände (Eingang → Prüfung → Entscheidung), verbindliche Führung von Vorgangs-IDs in automatisierten Bestätigungs-E-Mails sowie automatisierte Empfehlungen für Zwischenspeicher-Funktionen bei komplexen Mehrseiten-Anträgen.

Diese fünf Anforderungen werden im nachfolgenden Kapitel in eine formale, maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry überführt.

4. Konzeption des Formular-Standards und der Prüf-Registry

Aufbauend auf den Befunden der empirischen Ist-Analyse wird in diesem Kapitel der formale Formular-Standard für die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen entwickelt. Dieser Standard adressiert nicht nur ergonomische und gestalterische Dimensionen nach DIN EN ISO 9241-110 und BITV 2.0, sondern integriert auch rechtliche Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Anschließend wird dieser Standard in eine maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry überführt, die als deterministische Wissensbasis für die automatisierte Compliance-Prüfung dient.

4.1. Struktur-, Navigations- und Informationsarchitektur

Eine verlässliche Formular-Governance bedarf klar definierter architektonischer Leitplanken. Die heterogene Verteilung zwischen 700px und 850px im Bestand wird durch eine verbindliche Standardbreite harmonisiert:

- **Responsives Desktop-Raster (850px):** Alle Formularvorlagen werden verbindlich auf eine Maximalbreite von `850px` (`max-width: 850px; min-width: 300px;`) normiert. Dies garantiert einen ruhigen Zeilenrhythmus, verhindert übermäßige Zeilenlängen bei Textfeldern und gewährleistet eine konsistente Einbindung in das Hochschulportal.
- **Seitenstrukturierung und Pagination (Chunking):** Formulare mit mehr als 20 Einzelelementen müssen in thematisch abgegrenzte Seiten oder Abschnitte unterteilt werden. Für mehrseitige Formulare wird ein linearer Pagination-Flow vorgegeben.

- **Navigationsschaltflächen:** Schaltflächen zur Seitensteuerung müssen strikt mit den handlungsorientierten Verben *„Weiter“* und *„Zurück“* bezeichnet werden. Technische Bezeichnungen wie *„weiter zu Seite 2“* sind unzulässig.

4.2. Corporate Design, Barrierefreiheit und Stammdaten-Muster

Die visuelle und programmatische Gestaltung bildet das Bindeglied zwischen institutioneller Wiedererkennung und digitaler Barrierefreiheit.

4.2.1. Corporate Identity, Header- und Footer-Struktur

Jedes Formular muss im Kopfbereich über das offizielle Bildbanner der Hochschule (`XImage`) verfügen. Zur Wahrung der Barrierefreiheit (WCAG 2.1 Erfolgskriterium 1.1.1) ist ein textueller Alternativtext zwingend vorgeschrieben („Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen“).

Darüber hinaus muss im Fußbereich (`XFooter`) der herstellerseitige Werbehinweis *„Powered by XIMA Formcycle“* deaktiviert werden, indem im Formcycle-Designer die Eigenschaft *„Logo anzeigen“* (`properties.showlogo = "0"`) abgewählt wird (`HWG-CD-03`). Dies verhindert fremdes Software-Branding und stärkt die institutionelle Seriosität.

4.2.2. Semantische Gruppierung und Pflichtfeld-Indikation

Gemäß WCAG 2.1 Erfolgskriterium 1.3.1 (Info und Beziehungen) dürfen Container nicht ausschließlich über visuelle `<div>`-Tags realisiert werden. Jeder logische Block (z. B. persönliche Angaben, Anschrift, Bankdaten) muss als semantisches `<fieldset>` mit einer lesbaren Legende (`<legend>`) ausgezeichnet werden (`HWG-A11Y-01`).

Zur Wahrung des Erfolgskriteriums 3.3.2 (Beschriftungen) muss jedes Pflichtfeld sowohl optisch über einen konsistenten Pflichtfeld-Stern (`showrequiredhint="1"`) als auch maschinenlesbar im DOM über `aria-required=ttrue"` deklariert sein (`HWG-A11Y-02`). Technisch erzeugt Formcycle das HTML-Attribut `aria-required=ttrue"` automatisch im gerenderten DOM, sobald im Formcycle-Designer unter *Einschränkungen* das Kontrollkästchen *„Pflichtfeld“* (`required="1"`) gemeinsam mit *„Pflichtfeldhinweis anzeigen“* (`showrequiredhint="1"`) aktiviert wird. Wird ein Feld hingegen lediglich dynamisch per Bedingung (`requiredif`) als erforderlich geschaltet, muss `aria-required=ttrue"`

explizit im Designer-Reiter *Erweitert* → *HTML-Attribute* (`properties.attributes`) hinterlegt werden.

4.2.3. Das normierte HWG-Stammdaten-Muster

Um die im Bestand identifizierten Copy-Paste-Abweichungen zu eliminieren, wird die Erfassung persönlicher Angaben standardisiert:

1. **Feste Sequenz (`HWG-STAMM-01`):** Die Erfassung folgt dem natürlichen Lesefluss: Anrede → Vorname → Nachname → E-Mail-Adresse. Eine Voranstellung des Nachnamens ist nur in behördlichen Spezialregistern gestattet.
2. **Kanonische Stammdaten-Bezeichnungen (`HWG-STAMM-02`):** Sämtliche Stammdatenfelder folgen einer einheitlichen Terminologie (*„Anrede“*, *„Vorname“*, *„Nachname“*, *„E-Mail-Adresse“* bzw. *„Hochschul-E-Mail“*, *„Matrikelnummer“*, *„Postleitzahl“*, *„Wohnort“*, *„IBAN“*). Redundante Rollenzusätze im Label (wie „Name Antragstellende/r“) oder unorthodoxe Schreibweisen („HWGLU-Email“) sind unzulässig.
3. **Bereinigung von Entwickler-Rückständen (`HWG-UI-01`):** Sichtbare technische Implementierungs-Notizen (z. B. Verweise auf JavaScript, Shibboleth-Gruppen oder LDAP) sind im Produktivzustand strikt untersagt.

4.3. Datenschutz, Eingabevalidierung und Schaltflächen-Semantik

Über das Layout hinaus werden zentrale funktionale Anforderungen definiert:

4.3.1. Datenschutz-Transparenz (Art. 13 DSGVO)

Sobald ein Formular personenbezogene Daten verarbeitet, muss vor der Absende-Schaltfläche oder im aktivierten Datenschutz-Bereich des Footers (`privacyPolicyShow="1"`) ein verständlicher Hinweis auf den Verarbeitungszweck sowie ein klickbarer Hyperlink auf die zentrale Datenschutzerklärung der HWG Ludwigshafen hinterlegt sein (`HWG-DSGVO-01`).

4.3.2. Strukturierte Validierung, Dateiuploads und Zwischenspeichern-Empfehlung

Eingabefelder für strukturierte Datenformate (IBAN, Postleitzahl, Telefonnummer, Datum) dürfen nicht als unvalidierte Freitexte verbleiben (`HWG-VAL-01`). Es sind formale Validierungsmuster (Regex) oder Formcycle-Presets zu hinterlegen. Kurze Felder wie die fünfstellige Postleitzahl oder Hausnummern dürfen nicht auf 100 % Zeilenbreite gestreckt werden, um dem Nutzenden die erwartete Inhaltslänge visuell zu signalisieren (`HWG-UX-01`, Affordanz nach Nielsen Norman Group).

Für Dateiuploads (`XUpload`, `XFile`) gilt (`HWG-UPLOAD-01`): Das Label oder der Hilfetext muss die akzeptierten Dateiformate (z. B. „Nur PDF, JPG“) sowie die maximale Dateigröße (z. B. „max. 10 MB“) transparent ausweisen.

Überschreitet ein Formular eine kritische Komplexitätsschwelle ($\geq$ 3 Formularseiten `XPage` oder $\geq$ 25 Eingabefelder), spricht der Standard eine unverbindliche Gestaltungsempfehlung (`HWG-UX-02`) ohne Punktabzug aus: Es sollte eine *„Zwischenspeichern“*-Schaltfläche angeboten werden, die den Bearbeitungsstand sichert und den Nutzenden automatisch einen personalisierten Fortsetzungs-Link per E-Mail zusendet.

4.3.3. Schaltflächen-Semantik und Workflow-E-Mail-Transparenz

Aktionsschaltflächen müssen zwingend dem *Action-Verb-Muster* folgen, also eine Kombination aus Zielobjekt und Handlungsverb im Infinitiv aufweisen (z. B. *„Antrag einreichen“* oder *„Anfrage absenden“* statt dem kleingeschriebenen generischen *„senden“*, `HWG-BTN-01`). Zustandsbezeichnungen und fachliche Ausnahme-Workflows (wie die Fallstudie *„Kritischer Fall“*) dürfen niemals als bloße Substantive auf einer Schaltfläche stehen, sondern müssen die ausgelöste Aktion explizit benennen (z. B. *„Kritischen Fall an Präsidenten weiterleiten“*).

Zur Sicherstellung der Prozesstransparenz nach dem Absenden (`HWG-FEEDBACK-01`) wird nicht das statische Formular-Frontend, sondern die im Formcycle-Projektarchiv (`.fcexport`) hinterlegte Workflow-Definition geprüft: In den E-Mail-Knoten (`type=FFC_EMAIL"`) muss eine automatisierte Eingangsbestätigung an die antragstellende Person konfiguriert sein, die den Eingang bestätigt und über die weiteren Prüfschritte informiert.

4.4. Formalisierung als maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry

Um die Einhaltung dieser Vorgaben automatisiert überprüfen zu können, werden alle Kriterien in ein maschinenlesbares JSON-Schema (`rules_registry.json`, Version 1.3.0) überführt.

4.4.1. Mathematisches Bewertungsmodell

Das Konformitätsniveau eines Formulars wird über einen normalisierten Compliance-Score $S \in [0, 100]$ quantifiziert. Ausgehend von einem Basisscore von 100 Punkten führt jeder detektierte Verstoß zu einem fest definierten Punktabzug in Abhängigkeit von seiner Schweregrad-Klasse:

$$S = \max\left(0,\ 100 - \sum_{i=1}^{M} w(r_i) \cdot v(r_i)\right) \tag{4.1}$$

Hierbei bezeichnet:

- $v(r_i) \in \{0, 1\}$ den binären Auslösestatus der Regel r_i (1 = Verstoß bzw. Hinweis ausgelöst, 0 = konform).
- $w(r_i)$ das gewichtete Strafmaß der jeweiligen Schweregrad-Kategorie:

$$w(r_i) = \begin{cases} 15 & \text{für } \textit{critical} \text{ (rechtliche/technische Blocker)} \\ 8 & \text{für } \textit{major} \text{ (schwere Usability-/CI-Verletzungen)} \\ 3 & \text{für } \textit{minor} \text{ (visuelle oder syntaktische Mängel)} \\ 0 & \text{für } \textit{recommendation} \text{ (unverbindliche UX-Empfehlung ohne Abzug)} \end{cases} \tag{4.2}$$

4.4.2. Katalog der formalisierten Governance-Regeln

Tabelle 4.1 fasst die 20 formalisierten Prüfregeln (19 bewertete Compliance-Regeln sowie 1 unverbindliche Empfehlungsregel) der Registry v1.4.0 zusammen:

Regel-ID	Bezeichnung	Kategorie	Typ	Schweregrad & Begründung
HWG-CD-01	Standardbreite 850px	Corporate Design	Deterministisch	Major (8 Pkt): Einheitliches Raster
HWG-CD-02	Offizieller CI-Header	Corporate Design	Deterministisch	Critical (15 Pkt): Authentizität / Logo
HWG-CD-03	Kein XIMA-Logo im Footer	Corporate Design	Deterministisch	Major (8 Pkt): `showlogo="0"` im Footer
HWG-A11Y-01	Fieldset-Gruppierung	Accessibility	Deterministisch	Critical (15 Pkt): WCAG 1.3.1
HWG-A11Y-02	Pflichtfeld-Stern/ARIA	Accessibility	Deterministisch	Major (8 Pkt): WCAG 3.3.2 (`required="1"`)
HWG-A11Y-03	Saubere Label-Syntax	Accessibility	Deterministisch	Minor (3 Pkt): Keine HTML-Entities
HWG-STAMM-01	Stammdaten-Sequenz	Stammdaten	Deterministisch	Major (8 Pkt): Natürlicher Lesefluss
HWG-STAMM-02	Kanonische Stammdaten	Stammdaten	Semantisch	Minor (3 Pkt): Einheitliche Feldlabels
HWG-UI-01	Keine Dev-Notizen	UI-Qualität	Deterministisch	Critical (15 Pkt): Saubere UI ohne Artefakte
HWG-BTN-01	Action-Verb-Muster Buttons	Microcopy	Semantisch	Major (8 Pkt): Zielobjekt + Vollverb
HWG-BTN-02	Einheitliche Pagination	Microcopy	Semantisch	Minor (3 Pkt): Weiter/Zurück
HWG-DSGVO-01	Datenschutz-Transparenz	Datenschutz	Deterministisch	Critical (15 Pkt): Art. 13 DSGVO
HWG-UPLOAD-01	Upload-Spezifikation	Validierung/UX	Deterministisch	Major (8 Pkt): Dateitypen & Max-Größe
HWG-VAL-01	Formatvalidierung	Validierung/UX	Deterministisch	Major (8 Pkt): IBAN/PLZ/Datum-Regex
HWG-UX-01	Feldbreiten-Affordanz	Validierung/UX	Deterministisch	Minor (3 Pkt): Kompakte Breiten
HWG-UX-02	Zwischenspeichern-Option	Validierung/UX	Semantisch	Recommendation (0 Pkt): Ab 3 S. / 25 Feldern
HWG-LANG-01	Amtsjargon mit Erklärung	Leichte Sprache	Semantisch	Major (8 Pkt): WCAG 3.1
HWG-LANG-02	Barrierearme Sprache	Leichte Sprache	Semantisch	Minor (3 Pkt): Keine Schachtelsätze
HWG-FEEDBACK-01	Workflow-E-Mail-Feedback	Transparenz	Semantisch	Minor (3 Pkt): `FC_EMAIL` im Workflow
HWG-WF-01	Workflow-Governance	Workflow	Deterministisch	Minor (3 Pkt): Status-Nomenklatur & Ref-ID

Tabelle 4.1.: Übersicht der formalisierten Formular-Governance-Regeln in der Registry v1.4.0

Diese Registry bildet die operative Grundlage für die im folgenden Kapitel beschriebene Prüf-Pipeline.

5. Prototypische Implementierung der Compliance-Prüfpipeline

Dieses Kapitel beschreibt die technische Realisierung der entwickelten Compliance-Prüfpipeline. Um höchste Verlässlichkeit bei gleichzeitig hoher semantischer Tiefe zu erreichen, folgt das System einer hybriden zweistufigen Architektur: Deterministische strukturelle Regeln werden über einen performanten Python-Parser verifiziert, während sprachliche und ergonomische Nuancen durch ein kontextoptimiertes LLM-Modul auditiert werden.

5.1. Systemarchitektur und Datenfluss der Prüfpipeline

Die Middleware ist als leichtgewichtiger Microservice konzipiert, der Formcycle-Exportdateien (`.xfp`) entgegennimmt und einen detaillierten Prüfbericht mit Compliance-Score und Korrekturempfehlungen erzeugt (siehe Abbildung des Datenflusses).

Der Verarbeitungsprozess gliedert sich in vier sequentielle Phasen:

1. **Ingestion & Dekompression:** Das ZIP-basierte Formcycle-Archiv (`.xfp`) wird automatisiert entpackt. Dabei werden sowohl die JSON-Repräsentation des Formular-Frontends (`.fcp`) als auch die zugehörigen Workflow-Exportdateien (`.fcexport` im Unterverzeichnis `/projects/`) in den Arbeitsspeicher geladen.

2. **Stufe 1 (Deterministische Regelausführung):** Alle Regeln mit formalen Kriterien (z. B. Layout-Breite 850px, Header-Image, deaktiviertes XIMA-Footer-Logo `showlogo="0"`, Fieldsets, DSGVO-Klausel, Pflichtfeld-Attribute, Formatvalidierung) werden direkt auf dem Komponentenbaum evaluiert.

3. **Stufe 2 (Semantische LLM-Evaluation):** Für Regeln der Kategorien Stammdaten-Bezeichnung, Microcopy, Leichte Sprache und Workflow-Kommunikation (`HWG-STAMM-02`, `HWG-BTN-01`, `HWG-UX-02`, `HWG-LANG-01`, `HWG-LANG-02`, `HWG-FEEDBACK-01`) werden die extrahierten Oberflächentexte und Workflow-E-Mail-Inhalte (`FC_EMAIL`) gebündelt an das Sprachmodell übergeben.

4. **Aggregation & Scoring:** Die Ergebnisse beider Stufen werden fusioniert, der finale Compliance-Score nach Gleichung (4.1) berechnet und strukturierte Handlungsempfehlungen (sowie unverbindliche UX-Hinweise mit 0 Punkten Abzug) generiert.

5.2. Datenextraktion aus Formcycle-Strukturen

Das interne Datenmodell von Formcycle basiert auf einer hierarchischen Liste von Komponentenobjekten (`items`) in der `.fcp`-Datei sowie einer Prozessbaum-Repräsentation (`workflowVersions`) in den `.fcexport`-Projektdateien. Jedes UI-Element besitzt eine eindeutige `className` (z. B. `XTextField`, `XFieldSet`, `XButton`, `XFooter`) sowie ein assoziiertes Eigenschafts-Dictionary (`properties`).

Der Parser traversiert beide Baumstrukturen und extrahiert standardisierte Merkmalsvektoren:

- **Layout-, Container- und Footer-Eigenschaften:** Formularbreiten (`maxwidth`), Grid-Zuordnungen (`colwidth`), Seitenanzahl (`XPage`), Container-Hierarchien sowie Footer-Branding-Flags (`showlogo`, `privacyPolicyShow`).
- **Eingabe- und Validierungsattribute:** Pflichtfeldstatus (`required`), Pflichtfeldhinweise (`showrequiredhint`), Validierungsausdrücke (`validation.regex`, `pattern`) und Hilfetexte (`help`, `tooltip`).
- **Textuelle Oberflächenelemente und Workflow-E-Mails:** Labels, Platzhalter, Info-Texte, Button-Beschriftungen sowie Betreffzeilen (`subject`) und Textkörper (`body`) aller Workflow-E-Mail-Knoten (`type=FFC_EMAIL"`) zur semantischen Weiterverarbeitung.

5.3. Context-Engineering und semantische LLM-Integration

Für die semantische Evaluation setzt die Pipeline auf zielgerichtetes Context-Engineering (Cha u. a. (2026)). Statt des gesamten unbereinigten JSON-Codes erhält das Modell einen bereinigten, hochgradig strukturierten Prompt:

- **Rollen- und Wissensdefinition (System-Prompt):** Das Modell agiert als strikter Usability- und Barrierefreiheits-Auditor für Hochschulformulare.

- **Regel-Injektion:** Die formalen Spezifikationen der semantischen Regeln (`HWG-BTN-01`, `HWG-LANG-01`, `HWG-LANG-02`, `HWG-FEEDBACK-01`) werden als deterministische Vorgaben direkt in den Prompt injiziert.
- **Strukturierte JSON-Ausgabe:** Das LLM antwortet in einem strikt definierten JSON-Format mit Angabe von betroffener Regel-ID, Fehlerkategorie und konkretem Formulierungsvorschlag. Dies verhindert Formatbrüche und ermöglicht die nahtlose Weiterverarbeitung im Python-Backend.

5.4. Deterministische Berechnung des Compliance-Scores

Die Aggregation der Verstöße folgt dem in Kapitel 4.4 eingeführten mathematischen Bewertungsmodell. Um maximale Objektivität und Nachvollziehbarkeit zu garantieren, wird der Punktabzug deterministisch anhand der Schweregrade vollzogen:

- **Transparenz:** Für jeden Verstoß wird der genaue Punktabzug im Prüfbericht ausgewiesen.
- **Bestandene Prüfungen:** Neben den Verstößen führt der Bericht alle erfolgreich eingehaltenen Regeln explizit auf, was den Erstellenden eine positive Rückkopplung über bereits erreichte Qualitätsstandards bietet.
- **Konkrete Handlungsanleitungen (*Remediation*):** Zu jedem festgestellten Defizit liefert die Pipeline eine präzise Anleitung zur Fehlerbehebung im Formcycle-Designer.

Durch diese modulare Architektur lässt sich die Prüf-Engine sowohl als lokales CLI-Tool, als automatisierter Git-Hook bei Formular-Releases als auch als serverseitige Middleware einsetzen.

6. Empirische Evaluation und Diskussion

Zur wissenschaftlichen Überprüfung der entwickelten Compliance-Pipeline wird in diesem Kapitel eine empirische Evaluation durchgeführt. Dabei werden sowohl die Erkennungsgenauigkeit anhand synthetischer Benchmark-Formulare mit bekannter Ground Truth als auch die Anwendbarkeit auf reale Formulare der HWG Ludwigshafen quantitativ untersucht.

6.1. Evaluationsdesign und Benchmark-Metriken

Das Evaluationsdesign stützt sich auf einen Methoden-Mix aus kontrolliertem Benchmark-Testing und empirischer Fallstudien-Validierung:

1. **Synthetisches Kontrollkorpus (Ground Truth):**[1] Um Sensitivität und Spezifität der Pipeline exakt zu messen, wurden zwei synthetische Referenzformulare modelliert:

    - *Referenzformular A (Vollkonform):* Erfüllt nachweislich alle bewerteten Regeln der Registry v1.3.0 (Ground Truth: 100 Punkte).
    - *Referenzformular B (Fehlerinjiziert):* Beinhaltet bewusst 13 definierte Regelverstöße über alle Schweregrade hinweg (Ground Truth: 0 Punkte).

[1] Hinweis zur Datenherkunft gemäß Betreuungsrichtlinien (Abschnitt 6.2.1): Die beiden synthetischen Referenzdatensätze (`synthetic_compliant_form.json` und `synthetic_noncompliant_form.json`) wurden KI-gestützt (Google Gemini) auf Basis des Formcycle-`.fcp`-Schemas generiert und manuell validiert. Verwendeter Generierungs-Prompt: *„Erzeuge zwei synthetische Formcycle-JSON-Testformulare (.fcp-Struktur mit items, properties und workflow_emails) zur Evaluation der HWG-Compliance-Registry v1.3.0: (1) Ein vollkonformes Referenzformular (Ground Truth: 100 Punkte), das alle 18 bewerteten Regeln einhält (850px, XImage-Logo, XFooter mit showlogo=0, XFieldSet-Gruppierung, kanonische Stammdaten, Regex-Validierung für PLZ/IBAN, DSGVO-Hinweis, spezifizierter Upload, Action-Verb-Button sowie FC_EMAIL-Eingangsbestätigung). (2) Ein fehlerinjiziertes Referenzformular (Ground Truth: 0 Punkte) mit exakt 13 gezielten Regelverstößen über alle Schweregrade hinweg.“*

2. **Reales Evaluierungskorpus:** Drei repräsentative Formulare der HWG Ludwigshafen aus unterschiedlichen Domänen (*Auslagenerstattung*, *Antrag-Sprints Drittmittelförderung*, *Master-Formular Stammdaten*).

3. **Evaluationsmetriken:** Zuverlässigkeit der Verstoßerkennung (Precision und Recall), korrekte Trennung zwischen strafbewehrten Verstößen und abzugsfreien Empfehlungen (`HWG-UX-02`) sowie Plausibilität der Handlungsempfehlungen.

6.2. Quantitative Benchmark-Ergebnisse

Tabelle 6.1 fasst die Ergebnisse der automatisierten Compliance-Prüfung (Registry v1.4.0) über alle Testinstanzen zusammen:

Formular-Instanz	**Typ**	**Score**	**Bestanden**	**Verstöße**	**Zentrale Befunde & Empfehlungen**
Synthetisch Konform	Benchmark	100 / 100	15	0	Perfektes Referenzmuster
Synthetisch Fehlerhaft	Benchmark	0 / 100	1	14	Alle 14 Injektionen erkannt
Auslagenerstattung	Real (Prod)	41 / 100	6	9	DSGVO, Uploads, IBAN unvalidiert, Workflow-Ref fehlt; *Empfehlung:* `HWG-UX-02` (49 Felder)
Antrag-Sprints ZFK	Real (Test)	30 / 100	7	8	Kein Logo, XIMA-Footer aktiv, keine Fieldsets, DSGVO, Workflow-Ref fehlt
Master-Formular	Real (Admin)	72 / 100	9	6	700px, HTML-Entities, PLZ gestreckt, Workflow-Ref fehlt; *Empfehlung:* `HWG-UX-02` (29 Fel-

6.2.1. Analyse der Erkennungsleistung

Am synthetischen Kontrollkorpus erreichte die Pipeline eine Erkennungsgenauigkeit (*Accuracy*) von 100 %:

- Beim fehlerhaften Referenzformular wurden sämtliche 14 injizierten Mängel (von der veralteten 700px-Breite und dem aktivierten XIMA-Footer-Logo über fehlende Datenschutz-Klauseln und unzulässige Button-Labels bis hin zu Workflow-Governance-Defiziten) lückenlos identifiziert.
- Beim vollkonformen Formular traten keinerlei Fehlalarme (*False Positives*) auf.

6.2.2. Ergebnisse am realen HWG-Bestand

Die Auswertung der realen Bestandsformulare unterstreicht die hohe diagnostische Trennschärfe der erweiterten Registry v1.4.0:

- Das Produktivformular *Auslagenerstattung* erreicht einen Score von 41 Punkten. Positiv hervorzuheben ist, dass das XIMA-Logo im Footer deaktiviert wurde (`HWG-CD-03` bestanden) und im hinterlegten Workflow eine ausführliche Eingangsbestätigungs-E-Mail existiert (`HWG-FEEDBACK-01` bestanden). Abzüge resultieren primär aus dem Fehlen einer DSGVO-Klausel im Formular, unvollständigen Upload-Beschränkungen, unmaskierten IBAN-/PLZ-Eingaben sowie dem Fehlen der Vorgangsnummer (`[%$PROJECT_ALIA` im E-Mail-Betreff (`HWG-WF-01`). Zudem löst die hohe Komplexität (3 Seiten, 49 Eingabefelder) die abzugsfreie Empfehlung `HWG-UX-02` zur Ergänzung einer Zwischenspeichern-Funktion aus.
- Der *Antrag-Sprints* des ZFK (Score: 30 Punkte) verfügt zwar über eine vorbildliche Workflow-Eingangsbestätigung per E-Mail, weist jedoch im Frontend gravierende Mängel auf (fehlendes Logo, aktives XIMA-Herstellerbranding, fehlende Fieldsets und fehlende DSGVO-Klausel).
- Das interne *Master-Formular* bestätigt mit 72 Punkten seine Eignung als Blaupause, offenbart jedoch bestehende Nachbesserungsbedarfe bezüglich 700px-Breite, HTML-Entities und unvalidierter PLZ-Felder.

6.2.3. Validierung der Modell-Agnostik und Open-Source-Evaluation (Academic Cloud)

Um zu verifizieren, dass die Prompt-Architektur nicht auf ein spezifisches kommerzielles Modell (z. B. Google Gemini) überangepasst ist (*Prompt Overfitting*), wurde die semantische Inferenzstufe zusätzlich mit modernen Open-Source-Modellen im Rahmen der *Academic Cloud Chat AI* (GWDG) evaluiert.

Die Ergebnisse bestätigen eine hohe Modell-Agnostik:

- **Strikte Schema-Treue:** Die getesteten Open-Source-Modelle (wie Llama-3.3-70B und Qwen-2.5) folgten dem injizierten JSON-Ausgabeschema strikt ohne Abweichungen (*Zero-Shot JSON Compliance*) und zeigten eine präzise logische Befolgung negativer Constraints.
- **Datensouveränität für den Hochschulbetrieb:** Der erfolgreiche Betrieb auf universitärer Open-Source-Infrastruktur belegt, dass die automatisierte Compliance-Prüfung an der HWG Ludwigshafen vollständig datenschutzkonform ohne Abhängigkeit von US-basierten Cloud-APIs betrieben werden kann.

6.3. Qualitative Nutzer- und Expertenrückmeldung

Die generierten Prüfberichte liefern neben der quantitativen Bewertung konkrete *Remediation*-Hinweise. In qualitativen Vorprüfungen mit Formularverantwortlichen wurde insbesondere hervorgehoben:

- Die Trennung in verständliche Handlungsschritte ermöglicht es auch nicht-technischen Erstellenden, Barrierefreiheitsfehler im Designer eigenständig zu beheben.
- Die positive Rückmeldung bestandener Kriterien fördert die Akzeptanz des Prüfwerkzeugs im Vergleich zu rein restriktiven Fehlermeldungen.

6.4. Kritische Würdigung und Validitätsbedrohungen

Bei der Interpretation der Ergebnisse sind folgende Limitationen zu berücksichtigen:

- **Interne Validität:** Die deterministische Regelausführung ist exakt reproduzierbar. Bei semantischen Prüfungen (LLM-Stufe) können stochastische Varianzen auftreten, welche jedoch durch striktes JSON-Schema-Prompting minimiert werden.
- **Externe Validität:** Die Untersuchung konzentriert sich auf die Formcycle-Infrastruktur der HWG Ludwigshafen. Die methodischen Prinzipien der Registry sind jedoch generisch auf andere Content- und Formular-Management-Systeme übertragbar.
- **Systemgrenzen:** Rein visuelle Kontrastprüfungen anhand gerenderter Screenshots erfordern multimodale Vision-Modelle und sind rechenintensiver als die primäre DOM- und Komponentenanalyse.

7. Fazit und Ausblick

Das abschließende Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen, leitet handlungsleitende Empfehlungen für den operativen Hochschulbetrieb an der HWG Ludwigshafen ab und skizziert zukünftige Forschungs- und Entwicklungspotenziale.

7.1. Zusammenfassung der Kernergebnisse

Die vorliegende Bachelorarbeit widmete sich der Beantwortung der Forschungsfrage, wie ein ergonomischer, barrierefreier und datenschutzkonformer Formular-Standard für die HWG Ludwigshafen konzipiert und durch eine automatisierte Prüfpipeline in Formcycle durchgesetzt werden kann.

Die zentralen Meilensteine umfassen:

1. **Empirische Offenlegung gewachsener Mängel:** Die Vollerhebung von 34 Formcyclen-Formularen und die DOM-Analyse von acht gerenderten Formularen wiesen fundamentale Brüche im Corporate Design (700px vs. 850px, fehlende Logos), Barrierefreiheitsdefizite nach WCAG 2.1 (fehlende Fieldsets, mangelhafte Pflichtfeld-Semantik) sowie ungelöste Datenschutz-Herausforderungen (Art. 13 DSGVO) nach.

2. **Konzeption eines ganzheitlichen Formular-Standards:** Es wurde ein verbindliches Regelwerk mit 18 formalisierten Kriterien über sechs Dimensionen definiert. Besondere ergonomische Akzente setzen das standardisierte Stammdaten-Muster sowie die Entkopplung von Ausnahme-Workflows und Button-Aktionen (Fallstudie *„Kritischer Fall“*).

3. **Prototypische Umsetzung einer hybriden Prüfpipeline:** Durch die Kombination eines deterministischen JSON-Parsers mit semantischem Context-Engineering wurde ein System geschaffen, das Formcycle-Exportdateien innerhalb von Millisekunden auditiert und mit einem mathematisch fundierten Compliance-Score bewertet.

4. **Erfolgreiche quantitative Evaluation:** Am synthetischen Kontrollkorpus demonstrierte die Pipeline eine 100%ige Erkennungsgenauigkeit. Die Anwendung auf den realen Bestand untermauerte den praktischen Nutzen durch die Aufdeckung gravierender Optimierungspotenziale (Ist-Scores zwischen 41 und 60 Punkten).

7.2. Handlungsempfehlungen für die Praxis der HWG Ludwigshafen

Für die nachhaltige Verankerung der Formular-Governance im Regelbetrieb der Hochschule werden folgende Maßnahmen empfohlen:

1. **Verbindliche Freigabe-Gates:** Integration des Compliance-Scoring in den Veröffentlichungsprozess. Neue Formulare sollten einen Mindestscore von 85 Punkten erreichen müssen, bevor sie produktiv geschaltet werden.
2. **Aktualisierung des Master-Formulars:** Die interne Stammdaten-Vorlage muss dringend auf das 850px-Raster migriert, von HTML-Artefakten bereinigt und mit einer standardisierten DSGVO-Klausel versehen werden.
3. **Rollenbasiertes Berechtigungskonzept in Workflows:** Fachliche Sonderprozesse (wie die ZFK-Präsidiumsprüfung) sollten über Formcycle-interne Workflow-Status abgebildet werden, anstatt verwirrende Ausnahmeschaltflächen für Antragstellende bereitzustellen.

7.3. Zukünftige Forschungs- und Entwicklungsperspektiven

Zukünftige Arbeiten können auf den Ergebnissen dieser Thesis aufbauen:

- **Integration eines multimodalen Vision-Audits:** Ergänzung des DOM-Parsers durch Bildverarbeitungsmodelle, um Kontrastverhältnisse und visuelle Abstände direkt auf gerenderten Screenshots zu evaluieren.
- **Automatisierte Auto-Remediation:** Erweiterung der Pipeline um die Fähigkeit, fehlerhafte Formcycle-`.xfp`-Dateien automatisiert zu patchen (z. B. automatische Breitenanpassung auf 850px oder Injektion fehlender Fieldsets).

- **Interaktiver KI-Chatbot im Formcycle-Designer:** Einbettung eines dialogbasierten Assistenten, der Formularautorinnen und -autoren bereits während der Erstellung in Echtzeit berät.

Literaturverzeichnis

Bargas-Avila, J. A., O. Brenzikofer, S. P. Roth, A. N. Tuch, S. Orsini und K. Opwis (2010). „Usable forms on the web: An evaluation of web form design guidelines“. In: *Computers in Human Behavior* 26.4, S. 841–851. DOI: 10.1016/j.chb.2010.01.017.

Cha, S., S. Jo, J. Shin und K. Seo (2026). „Design System-Compliant User Interface Generation with LLM Agents: A Comparative Study of Context Engineering Strategies“. In: *Extended Abstracts of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '26)*. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3772363.3798616. URL: https://doi.org/10.1145/3772363.3798616.

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Interaktionsprinzipien (2020). Norm. Berlin.

Duan, P., J. Warner, Y. Li und B. Hartmann (2024). „Generating Automatic Feedback on UI Mockups with Large Language Models“. In: *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24)*. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3613904.3642782. URL: https://doi.org/10.1145/3613904.3642782.

Guerino, G. C., L. Rodrigues, B. Capeleti, R. F. Mello, A. Freire und L. Zaina (2025). „Can GPT-4o Evaluate Usability Like Human Experts? A Comparative Study on Issue Identification in Heuristic Evaluation“. In: *Human-Computer Interaction – INTERACT 2025*. Bd. 15286. Lecture Notes in Computer Science. Springer, S. 381–402. DOI: 10.1007/978-3-032-05005-2_20. URL: https://arxiv.org/abs/2506.16345.

Hevner, A. R., S. T. March, J. Park und S. Ram (2004). „Design Science in Information Systems Research“. In: *MIS Quarterly* 28.1, S. 75–105. DOI: 10.2307/25148625.

Inal, Y., F. Gurcan und K. Cagiltay (2020). „Web Accessibility in Higher Education: A Systematic Literature Review“. In: *IEEE Access* 8, S. 162489–162500. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3021950.

Nielsen, J. (1994). „Severity Ratings for Usability Problems“. In: *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, S. 102–107.

Peffers, K., T. Tuunanen, M. A. Rothenberger und S. Chatterjee (2007). „A Design Science Research Methodology for Information Systems Research“. In: *Jour-*

nal of Management Information Systems 24.3, S. 45–77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.

Recker, J. (2013). *Scientific Research in Information Systems: A Beginner's Guide*. Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-30048-6.

Seckler, M., S. Heinz, S. Forde, A. N. Tuch und K. Opwis (2014). „Before the click: Flow in web form completion and its impact on user experience". In: *Computers in Human Behavior* 41, S. 156–166. DOI: 10.1016/j.chb.2014.09.022.

Wang, Y. und F. Xhakaj (2025). „AIHeurEval: Generating Heuristic Evaluations on Multiple UI Screens with Multimodal Large Language Models". In: *HCI International 2025 Posters*. Bd. 1528. Communications in Computer and Information Science. Springer, S. 228–237. DOI: 10.1007/978-3-031-94168-9_22. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-94168-9_22.

Westermann, H. (2026). *Wissenschaftliches Arbeiten mit KI: Ein Leitfaden für Studierende und Forschende*. Springer Gabler.

Wroblewski, L. (2008). *Web Form Design: Filling in the Blanks*. Brooklyn, New York: Rosenfeld Media. ISBN: 978-1-933820-24-8.

Zhong, R., D. W. McDonald und G. Hsieh (2025). „Synthetic Heuristic Evaluation: A Comparison between AI- and Human-Powered Usability Evaluation". In: *arXiv preprint arXiv:2507.02306*. DOI: 10.48550/arXiv.2507.02306. URL: https://arxiv.org/abs/2507.02306.

A. Reflexionsbericht zur Nutzung von KI-Tools

Gemäß den Betreuungsrichtlinien von Prof. Dr. Simon Kloker (in Anlehnung an Westermann (2026)) und den Richtlinien der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zur guten wissenschaftlichen Praxis dokumentiert dieser Bericht den Einsatz von KI-Werkzeugen im Verlauf der Bachelorarbeit.

1. Auswahl der KI-Tools

Für die Erstellung der Arbeit wurde ein modernes großes Sprachmodell (Google Gemini) in einer integrierten Entwicklungsumgebung eingesetzt. Ausschlaggebend für die Auswahl waren die hohe Kontextfenstergröße sowie die Fähigkeit zur Analyse komplexer Code- und JSON-Datenstrukturen.

2. Häufigkeit und Nutzen

KI-Tools wurden vorwiegend in folgenden Arbeitsphasen unterstützend genutzt:

- **Ideenfindung und Gliederung:** Strukturierung des Exposés und Schärfung der Forschungsfragen.
- **Datenanalyse:** Entwicklung von Hilfsskripten zur Extraktion der Formcycle-JSON-Daten.
- **Code-Entwicklung:** Unterstützung bei der Erstellung der Python-Middleware und der Prüfregeln.
- **Sprachlicher Feinschliff:** Unterstützung bei der wissenschaftlichen Formulierung und Korrekturlesen.

3. Anwendungsbereiche und Herausforderungen

Eine wesentliche Herausforderung bestand in der Validierung generierter Literaturangaben. Initial von KI-Suchwerkzeugen vorgeschlagene Schein-Referenzen wurden systematisch identifiziert und durch verifizierte Primärquellen ersetzt.

4. Validierung der KI-generierten Inhalte

Alle von KI generierten Codebausteine, Datenaggregationen und Textvorschläge wurden manuell auf fachliche Richtigkeit, Übereinstimmung mit den ISO/WCAG-Standards und Lauffähigkeit geprüft.

5. Schlussfolgerungen für zukünftige Arbeiten

Der Einsatz generativer KI erwies sich als starker Katalysator für die Datenanalyse und Strukturierung, erfordert jedoch ein hohes Maß an kritischer Methodenkompetenz und fachlicher Domänenkenntnis, um Halluzinationen auszuschließen.

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit wahrheitsgemäß, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Richtlinien der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zur guten wissenschaftlichen Praxis sowie zur Nutzung von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz wurden eingehalten.

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde noch nicht veröffentlicht.

Ludwigshafen am Rhein, den ....
Ort, Datum

..... Fotios Logaras (Unterschrift)